

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA



CÁTEDRA INGENIERÍA DE SOFTWARE

ASIGNATURA

00826 BASE DE DATOS

EVALUACIÓN EN LÍNEA 1

VALOR: 15% (1.5)

III CUATRIMESTRE 2025

Objetivo de aprendizaje

Evaluar la capacidad del estudiante para aplicar las formas normales 1FN-3FN y diseñar un modelo entidad-relación coherente con las prácticas profesionales.

Objetivo de la actividad

Normalizar una tabla fuente que contiene redundancia y dependencias parciales, y diseñar un diagrama ER en notación crow's-foot para una base de datos de una red de bibliotecas universitarias (BiblioUNED).

INSTRUCCIONES:

1. Descargue este documento y trabaje en él; escriba sus respuestas debajo de cada apartado.
2. Los resultados del examen deben subirse a la plataforma en un archivo en formato PDF.
3. No es necesario ejecutar código SQL en el SGBD: entregue el desarrollo en el PDF con la justificación teórica.
4. Para la Parte II puede usar Draw.io, Lucidchart, MySQL Workbench o una herramienta equivalente; inserta la imagen en el PDF.
5. *El estudiante que cometa fraude puede ser sancionado de acuerdo al Reglamento General Estudiantil.*
6. Dispone de **2 horas y 30 minutos** para realizar la prueba escrita.
7. **La evaluación consta de:**

	PARTE	VALOR
I	Normalización de BD	40 puntos
II	Diagrama entidad-relación	60 Puntos
	TOTAL:	100 Puntos

I PARTE NORMALIZACIÓN DE BASE DE DATOS. Valor 40 puntos.

En la tabla a continuación se encuentra una base de datos sobre préstamos bibliotecarios, la cual no está normalizada. Aplique las formas normales 1FN, 2FN y 3FN para que la base de datos quede adecuadamente normalizada. Para cada forma normal que vaya aplicando, justifique brevemente el resultado obtenido.

Préstamo ID	Fecha Préstamo	Fecha Devolución	Lector ID	Lector nombre	Teléfono	Libro código	Título libro	Autores
101	2025-08-01	2025-08-15	L-202	Ana Rojas	8888-1234	978-9977-65-001-1	Bases de Datos 1	García, Méndez
102	2025-08-02	2025-08-16	L-150	Mario Zamora	8888-2222	978-9977-65-002-8	SQL Práctico	López
102	2025-08-02	2025-08-16	L-150	Mario Zamora	8888-2222	978-9977-65-003-5	Modelado ER	López; Chan
103	2025-08-03	2025-08-17	L-305	Mariana López	8888-3333	978-9977-65-002-8	SQL Práctico	López
104	2025-08-04	2025-08-18	L-202	Ana Rojas	8888-1234	978-9977-65-004-2	Algoritmos	Esquivel
105	2025-08-05	2025-08-19	L-480	David Chan	8888-4444	978-9977-65-001-1	Bases de Datos 1	García, Méndez
106	2025-08-06	2025-08-20	L-305	Mariana López	8888-3333	978-9977-65-004-2	Algoritmos	Esquivel
107	2025-08-06	2025-08-20	L-202	Ana Rojas	8888-1234	978-9977-65-003-5	Modelado ER	López; Chan
108	2025-08-07	2025-08-21	L-520	Sofía Herrera	8888-5555	978-9977-65-002-8	SQL Práctico	López

Nota: Explique dependencias funcionales (p. ej., LectorID → LectorNombre, Teléfono; LibroCódigo → Título, Autores) y cómo resuelve redundancias/actualizaciones anómalas al avanzar a 3FN.

II. PARTE. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN. Valor 60 puntos (40 puntos por la definición de las entidades, sus atributos y llaves primarias y foráneas, 20 puntos por la correcta definición de relaciones y su cardinalidad).

Diseñe el diagrama de base (diagrama entidad-relación), en formato crow's foot (pata de gallo) para la base de datos sobre préstamos bibliotecarios BiblioUNED. No es necesario definir el tipo de dato para cada atributo, pero si se deben marcar en el diagrama las llaves primarias y llaves foráneas. También deben estar presentes las relaciones y su cardinalidades apropiadas. Inserte el diagrama en formato imagen dentro del documento PDF de respuestas.

La red de bibliotecas BiblioUCR desea implementar un sistema para gestionar su colección, reservas y préstamos de material bibliográfico. Se solicita a un ingeniero que diseñe la base de datos de acuerdo con los requerimientos siguientes:

1. El sistema debe almacenar información de los **lectores**. Cada lector cuenta con un identificador único, nombre, apellidos, correo electrónico, número de teléfono, tipo de lector (estudiante o funcionario) y estado (activo o bloqueado).
2. Cada **sede bibliotecaria** debe registrarse con un identificador único, nombre de la sede y ubicación, a fin de controlar existencias y circulación.
3. Cada **libro (título/edición)** requiere un identificador único, ISBN, título, edición, año de publicación, **categoría** y la **tarifa diaria** aplicable para el cálculo de multas por atraso.
4. Los **ejemplares físicos** se identifican mediante un **código de barras** único y se asocian a un libro y a una sede. Para cada ejemplar se debe guardar su estado (**disponible, prestado, reparación o perdido**) y, cuando aplique, su ubicación interna.
5. Las **reservas** se realizan **por título/edición** y se atienden por **orden de llegada**. Una reserva se asocia a un lector, registra fecha-hora de solicitud y estado (**activa, cumplida, vencida o anulada**). Al cumplirse la reserva, debe vincularse al **ejemplar** que se entrega. Un lector no puede tener **dos reservas activas del mismo título**.
6. Los **préstamos** se registran por **ejemplar y lector**, con fecha-hora de préstamo, fecha comprometida de devolución y, cuando corresponda, fecha-hora de devolución. El cambio de estado del ejemplar debe reflejarse automáticamente.
7. Cuando la devolución ocurre después de la fecha comprometida, el sistema debe **calcular una multa por atraso** usando la **tarifa diaria** definida en el libro. La **multa** se asocia al préstamo correspondiente y actualiza el **saldo** del lector.
8. Los **pagos de multa** registran fecha y monto, y se aplican a una multa específica. Debe permitirse la **anulación lógica** de un pago emitido por error, conservando el motivo de anulación.
9. Regla operativa: un lector pasa a **estado “bloqueado”** si su **saldo de multas supera ₡5.000** o si acumula **tres o más atrasos** en los últimos 90 días.

